核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L4-4

模块31：智能门
模块32：密码锁

ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE

项目内容

项目内容

- 小屋开门
- 红外遥控
- 密码验证

单词卡

rotate:转动	get:获得
key:按键	result:结果

小屋开门

舵机控制

使用rotateTo()语句，括号内填入一个数字，舵机就能旋转到对应角度。舵机的转动范围是0度到180度。

```
rotateTo(  )
```

角度

舵机可以通过转动白色舵臂，带着门旋转到特定的角度，实现门的开关。

代码示例

```
while True:
    if isPressed('A'):
        rotateTo(180)
    if isPressed('B'):
        rotateTo(90)
```

重复检测

按下A键，舵机转到180度，开门

按下B键，舵机转到90度，关门

红外遥控

红外遥控

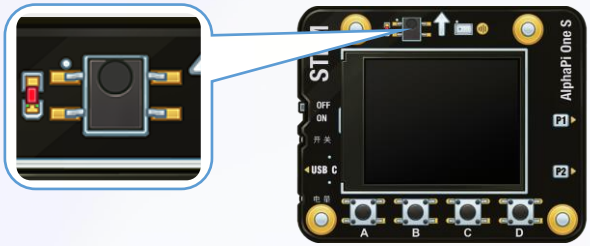
智慧核心支持红外遥控功能，使用getIRKey()语句，可以知道红外遥控的哪个按键被按下。

getIRKey()

↓

获得按键名称

灯亮代表智慧核心接收到了红外遥控按下的消息。



代码示例

```
while True:
    key = getIRKey()
    if key == '左':
        rotateTo(180)
    if key == '右':
        rotateTo(90)
```

key = getIRKey() → 获取按键

if key == '左': rotateTo(180) → 如果左键按下开门

if key == '右': rotateTo(90) → 如果右键按下关门

密码验证

输入密码

想要把字符串拼接，需要在两个字符串之间加上加号，这样就能按先后顺序拼接。	字符串拼接 '12' + '3' → '123'
isdigit()语句可以用于判断字符串里面的内容是不是数字。	变量.isdigit() → 数字，返回True / 非数字，返回False

代码示例

```
password = '123'
result = ''
while True:
    key = getIRKey()
    if key.isdigit():
        result = result +key
```

- `password = '123'` → 设置正确密码
- `result = ''` → 用于记录输入的密码
- `while True:` → 重复检测
- `key = getIRKey()` → 获取遥控按键
- `if key.isdigit(): result = result +key` → 如果是数字，记录并拼接在输入密码中

密码验证

错误提示&自动关门

程序会把预设的正确密码和输入的密码进行比较，如果正确，就开门，等待5秒后自动关门。如果密码错误，程序会在屏幕中间给出提示。

代码示例

```
while True:
    if key == 'ok':
        if result == password:
            rotateTo(180)
            time.sleep(5)
            rotateTo(90)
        else:
            printPos('密码错误', '中间')
```

- `if key == 'ok':` → 如果按下ok键
- `if result == password:` → 如果密码正确
- `rotateTo(180)` / `time.sleep(5)` / `rotateTo(90)` → 开门，等待5秒后关门
- `else:` → 当条件不成立，也就是密码错误时
- `printPos('密码错误', '中间')` → 打印提示

项目日志